

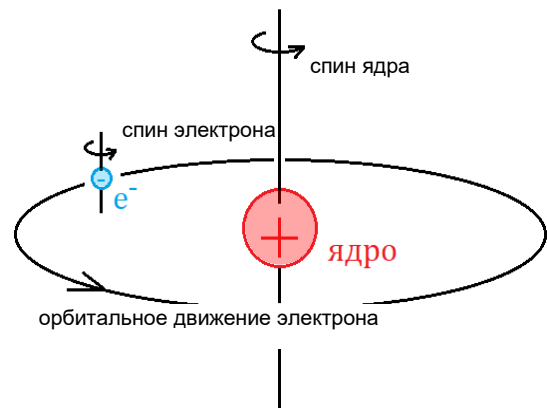
Магнитное поле в веществе

В помещенном в электрическое поле диэлектрике происходит перераспределение зарядов (поляризация). Поле этих поляризационных зарядов складывается с внешним полем и изменяет его. Аналогичная ситуация имеет место и в случае магнитного поля: если в магнитное поле, внести то или иное вещество, то поле изменится.

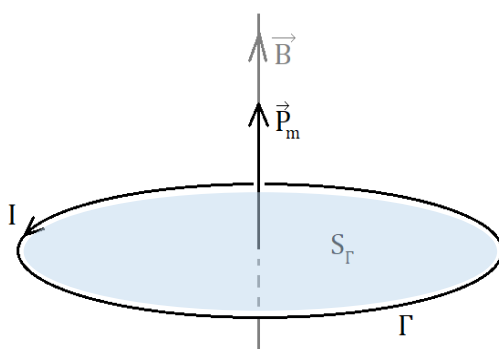
§24. Магнитное поле в веществе

Рассуждая о магнитном поле в вакууме, мы представляли, что оно возбуждается движущимися заряженными частицами или их большими совокупностями – электрическими токами, текущими по проводам. Кроме того, мы установили, что силовые линии магнитного поля – замкнутые линии.

В веществе же магнитное поле возбуждается не только электрическими токами и отдельно движущимися заряженными частицами, но и движением заряженных частиц внутри самих атомов и молекул. Чтобы прояснить это, вспомним полуклассическую теорию Бора, основанную на планетарной модели атома Резерфорда. Согласно ей электроны вращаются вокруг ядер по замкнутым орбитам. Кроме того, они обладают собственным моментом импульса (см. §14 раздел «Механика»), называемым *спином*. Название это возникло из предположения, что электроны совершают вращения вокруг своих осей подобно вращениям планет. Довольно скоро выяснилось, что это не соответствует действительности, однако название осталось.



Спином обладают не только электроны, но и атомные ядра. Орбитальное вращение заряженных частиц аналогично току, текущему по замкнутому контуру, и возбуждает, как и он магнитное поле. Оказалось, что помимо собственного механического момента (спина), элементарные частицы обладают связанным с ним магнитным дипольным моментом, также



участвующим в создании магнитного поля. По современным представлениям, на которые опирается квантовая механика, понятия траектории движения частицы не существует, как не существуют и понятия о движении электронов по классическим орбитам и вращении их относительно собственных осей. Однако

для теории магнетизма существенное значение имеет не наглядность картины движения частиц, а механический и магнитный моменты, описывающие поведение частиц. Таким образом, по современным представлениям, магнетизм вещества обусловлен тремя причинами:

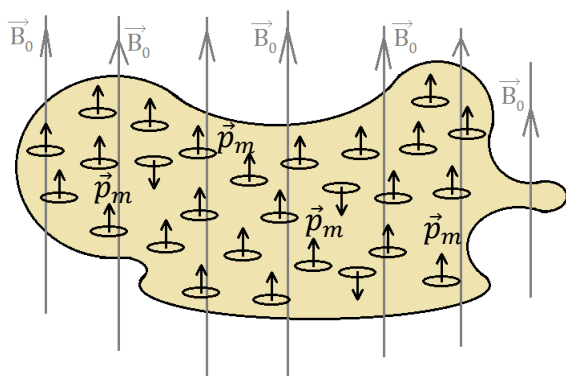
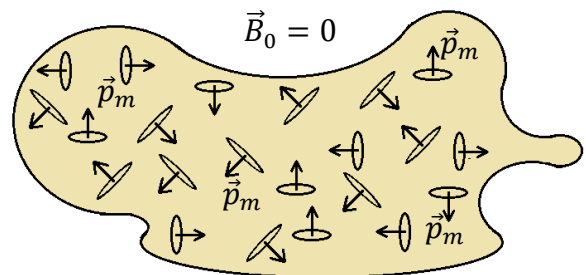
- орбитальным движением электронов вокруг атомных ядер;
- спиновым магнитным моментом электронов;
- магнитным моментом атомных ядер.

Тяжёлые атомные ядра движутся значительно медленнее лёгких электронов, магнитные моменты атомных ядер в тысячи раз меньше орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов. Кроме того, орбитальные и спиновые магнитные моменты электронов могут быть направлены в противоположные стороны и компенсировать друг друга.

Итак, движению заряженных частиц внутри самих атомов и молекул соответствует некоторый магнитный момент, а каждому магнитному моменту можно поставить в соответствие элементарный круговой ток – ток, текущий по малому замкнутому контуру.

Как было установлено в §20, для описания поведения контура с током в магнитном поле используется своё понятие магнитного момента: $\vec{p}_m = I \cdot \vec{S}_r$. Эту же характеристику будем в теперь применять для описания механизма поведения вещества в магнитном поле. И не забудем, что на контур с током в магнитном поле действует механический момент: $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}_0]$, стремящийся повернуть контур так, чтобы его магнитный момент стал параллелен полю.

Остановимся подробнее на механизме намагничивания вещества. Сначала рассмотрим ситуацию, когда внешнее магнитное поле отсутствует: $\vec{B}_0 = 0$. Предположим, что атомы вещества имеют отличные от нуля магнитные моменты, которые вследствие беспорядочного теплового движения атомов, в отсутствии внешнего магнитного поля ориентированы хаотически. Можно утверждать, что суммарный магнитный момент всех атомов в этом случае



равен нулю: $\sum \vec{p}_{m_i} = 0$. Магнитные поля, возбуждаемые атомами в окружающем пространстве, компенсируют друг друга, и собственного поля вещество не создает.

При наложении внешнего магнитного поля $\vec{B}_0 \neq 0$ атомы (точнее их магнитные моменты) полностью или частично ориентируются в

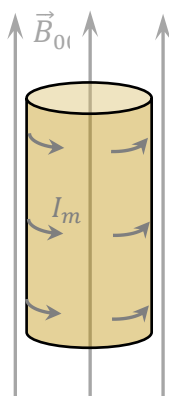
направлении этого поля: $\vec{p}_m \parallel \vec{B}_0 \Rightarrow \vec{M} = 0$, и тогда компенсация нарушается: $\sum \vec{p}_{m_i} \neq 0$. Вещество начинает создавать в пространстве собственное магнитное поле $\vec{B}'$, которое вместе с исходным теперь действует в пространстве: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$. В таких случаях говорят, что вещество *намагничено*. *Вещества, способные намагничиваться*, называются *магнетиками*.

Большинство веществ при внесении в магнитное поле намагничиваются слабо. У некоторых из них суммарный магнитный момент направлен в сторону противоположную внешнему магнитному полю: $\sum \vec{p}_{m_i} \uparrow \downarrow \vec{B}_0$, и возникающее собственное магнитное поле такого магнетика тоже направлено в сторону противоположную внешнему полю $\vec{B}' \uparrow \downarrow \vec{B}_0$. Как результат такие вещества – *диамагнетики* немного ослабляют внешнее поле: $|\vec{B}| < |\vec{B}_0|$. У других веществ суммарный магнитный момент направлен в ту же сторону, что и внешнее магнитное поле: $\sum \vec{p}_{m_i} \uparrow \uparrow \vec{B}_0$, и как следствие, их собственное поле сонаправлено с внешним: $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0$. Такие вещества – *парамагнетики* немного усиливают внешнее магнитное поле: $|\vec{B}| > |\vec{B}_0|$. Более редко встречаются вещества способные усиливать поле $\vec{B}_0$ очень сильно – *ферромагнетики*: железо, никель, кобальт и множество их сплавов, например.

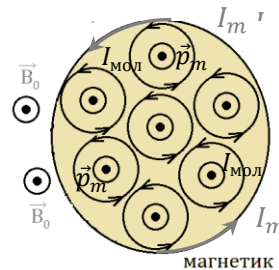
Магнитное поле, как и электрическое поле, можно разделить на микроскопическое и макроскопическое. Микроскопическое поле – поле, возбуждаемое частицами внутри и вблизи атомов и молекул вещества. Оно резко меняется на расстояниях атомного масштаба. Макроскопическое поле получается из микроскопического усреднением по физически бесконечно малым объёмам пространства. Индукция макроскопического поля обозначается $\vec{B}$. Как уже было сказано выше, орбитальные и спиновые магнитные моменты электронов и атомных ядер эквивалентны токам, текущим по замкнутому контуру. Такие токи получили общее название *молекулярных токов*. Молекулярные токи, складываясь, образуют макроскопические токи, которые и определяют макроскопическое поле $\vec{B}$ магнетиков. Эти токи в теории магнетизма получили название *токов намагничивания*. Как и при изучении электрического поля в веществе, когда мы начали разделять заряды на *индуцированные* – заряды, появляющиеся в веществе, при внесении его в электрическое поле, и *сторонние*, так и в ситуации с магнитным полем мы теперь будем разделять токи на *токи намагничивания* и *токи проводимости* – токи, текущие по проводникам и связанные с перемещением в них свободных зарядов – носителей тока.

В некотором роде можно говорить об аналогии в поведении однородного изотропного диэлектрика во внешнем электрическом поле и однородного магнетика в магнитном поле. В таком намагниченном магнетике молекулярные токи текут согласованно.

Рассмотрим однородный магнетик, имеющий форму прямого цилиндра круглого сечения.



Внешнее магнитное поле направлено вверх вдоль оси симметрии системы. Молекулярные токи соседних молекул в местах их соприкосновения текут в противоположных направлениях и макроскопически взаимно компенсируют друг друга. Некомпенсированными остаются только молекулярные токи, выходящие на наружную боковую поверхность цилиндра. Эти токи складываются в макроскопический поверхностный ток – ток намагничивания I_m ,



циркулирующий по боковой поверхности цилиндра. Значит, также как в случае с однородной поляризацией, в объёме магнетика ток намагничивания не течёт, только по поверхности. В случае неоднородного намагничивания ток намагничивания I_m возникает и в объёме магнетика.

Величиной, характеризующей намагничённость магнетика, является вектор $\vec{J}$ – *вектор намагничивания* (или просто *намагничённость*), определяют через суммарный магнитный момент единицы объёма магнетика:

$$\vec{J} = \frac{d\vec{p}_m}{dV}.$$

В случае однородного магнетика и однородного магнитного поля:

$$\vec{J} = \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{V} = \frac{N \cdot \langle \vec{p}_m \rangle}{V} = n \cdot \langle \vec{p}_m \rangle,$$

$\langle \vec{p}_m \rangle$ – средний магнитный момент молекулы.

Единицей вектора намагничивания (намагничённости) $\vec{J}$ является

$$[J] = \frac{[p_{mi}]}{[V]} = \frac{[I] \cdot [S_\Gamma]}{[V]} = \frac{\text{А} \cdot \text{м}^2}{\text{м}^3} = \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

– Ампер на метр.

Для стационарного случая циркуляция вектора намагничивания по произвольному контуру Γ , выбранному в магнетике, равна алгебраической сумме токов намагничивания, охватываемых этим контуром (интегральная форма):

$$\oint_{\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{l} = I_m.$$

Применив формулу Стокса (§23), можем переписать это соотношение, связывающее между собой две характеристики, описывающие намагничивание магнетиков, в дифференциальную (локальную) форму:

$$\oint_{\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{l} = \int_{S_\Gamma} \text{rot } \vec{J} \cdot d\vec{S}.$$

Правую часть можно переписать, выразив ток намагничивания, охватываемый этим контуром, через его плотность:

$$I_m = \int_{S_\Gamma} \vec{j}_m \cdot d\vec{S}.$$

Таким образом,

$$\int_{S_\Gamma} \text{rot } \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{S_\Gamma} \vec{j}_m \cdot d\vec{S}$$

или, поскольку полученное выражение справедливо для любых контуров и любых поверхностей, опирающихся на них,

$$\text{rot } \vec{j} = \vec{j}_m$$

— плотность тока намагничивания равна ротору вектора намагничивания в той же точке пространства.

Свойства поля вектора $\vec{j}$, которые мы выразили интегральным и дифференциальным выражениями, не означают, что поле вектора намагничивания определяется только токами намагничивания. Поле вектора $\vec{j}$ (существующее внутри магнетика) зависит от всех токов — как от тока намагничивания I_m , так и от тока проводимости I . В этом смысле вектор $\vec{j}$ магнетика аналогичен вектору поляризации диэлектрика — вектору $\vec{P}$. Поле вектора $\vec{P}$ тоже зависит от всех зарядов, как связанных (индуцированных), так и сторонних (см. §12). Токи намагничивания (или их плотности) определяют лишь циркуляцию (или ротор) вектора намагничивания.